

TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição de solução de *firewall* destinado ao
Comitê Brasileiro de Clubes – CBC.

1. OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Referência consiste na aquisição de solução de firewall de aplicação, compreendendo hardware e software (appliance), licenciamento, serviços de instalação e configuração, treinamento e suporte técnico ao Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, nas sedes de Campinas/SP e Brasília/DF, conforme as condições, exigências e especificações a seguir estabelecidas.

1.2. A presente contratação tem como critério a escolha da proposta mais vantajosa, do tipo “MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE”, sob o regime de empreitada por preço unitário.

1.3. A vigência do contrato a ser celebrado compreenderá os prazos de entrega dos equipamentos e licenças, da prestação dos serviços de instalação, configuração e treinamento, adicionado ao prazo de garantia e suporte técnico, bem como dos respectivos pagamentos.

2. JUSTIFICATIVA

A solução de firewall descrita neste documento, destina-se a proteger as informações disponíveis na rede de dados do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, sendo necessário instalar dois equipamentos de firewalls após os links de internet, funcionando em modo ativo/passivo, onde poderemos através de uma política de segurança controlar o fluxo de entrada e saída de informações e do grau de segurança desejado. Também com a necessidade manter a integração entre as redes das unidades do CBC (Campinas e Brasília) sendo que, após a aquisição desse equipamento, será configurado o serviço de VPN (Rede Virtual Privada) entre as redes, permitindo que o tráfego de dados seja realizado de forma segura, possibilitando também o acesso a rede interna da empresa mesmo quando o funcionário estiver trabalhando externamente.

A atual solução de firewall instalada encontra-se em fim de vida útil e suporte técnico, comprometendo a continuidade da proteção da rede corporativa do CBC. O ambiente tecnológico do CBC evoluiu significativamente desde a última aquisição, com maior demanda por conectividade remota, incremento no tráfego de dados sensíveis e aumento substancial do risco cibernético. Diante disso, é necessária a substituição por uma solução moderna que atenda aos padrões mais elevados de segurança da informação, incluindo funcionalidades de inspeção profunda de pacotes, detecção e prevenção contra ameaças avançadas, gerenciamento granular de aplicações e usuários, além de integração com diretórios corporativos.

Os principais benefícios esperados com a implantação da solução de firewall, objeto deste Termo de Referência, são:

- ✓ Garantir acesso aos colaboradores, provendo interligação através de qualquer conexão internet de forma segura;
- ✓ Prover as funcionalidades de VPN (Rede Virtual Privada);
- ✓ Atender às boas práticas, recomendações e normas internacionais de segurança para acessos remotos;
- ✓ Permitir o uso de tecnologia de ponta, conferindo produtividade ao trabalho dos usuários dos serviços de conectividade e de rede corporativa;
- ✓ Permitir o crescimento modular, dando ao CBC a possibilidade de escalabilidade ao longo do tempo.
- ✓ Manter a segurança das informações em trânsito na rede corporativa;
- ✓ Aperfeiçoamento da gestão dos serviços de TI, através da implantação de aplicativos;
- ✓ Permitir atuação proativa e preventiva na identificação, diagnóstico e resolução de falhas e indisponibilidade; e
- ✓ Gerenciamento, controle e auditoria do conteúdo navegado na internet pelos usuários.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. Relação dos itens que compõem o objeto deste Termo de Referência:

LOTE ÚNICO				
Item	Descrição do item	Subitem	Descrição do subitem	Quantidade
1	Equipamento	1.1.	Equipamento de firewall - Appliance físico.	4 Equipamentos
2	Software/Licença	2.1.	Licença de firewall <u>ativo</u> - Aplicação para no mínimo 100 usuários pelo período de 36 (trinta e seis) meses.	2 Licenças
		2.2.	Licença de firewall <u>passivo</u> - Aplicação para no mínimo 100 usuários pelo período de 36 (trinta e seis) meses.	2 Licenças
3	Serviços Especializados	3.1.	Serviço de instalação e configuração (Implantação) – Unidade Campinas/SP	1 Serviço
		3.2.	Serviço de instalação e configuração (Implantação) – Unidade Brasília/DF	1 Serviço
		3.3.	Treinamento presencial, a ser realizado na unidade de Campinas/SP, para 2 (dois) colaboradores.	1 Treinamento
		3.4.	Suporte Técnico contínuo pelo período de 36 (trinta e seis) meses destinado às sedes do CBC.	2 Serviços

3.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.2.1. Fazem parte da presente especificação, no que forem aplicáveis, as normas dos fabricantes, bem como as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os equipamentos e serviços deverão atender obrigatoriamente a presente especificação.

3.2.2. Todos os equipamentos objeto deste Termo de Referência, devem ser necessariamente novos, originais, de primeiro uso, e os firewalls deverão ser a última versão lançada pelo fabricante;

3.2.3. O sistema operacional deverá ser homologado pelo fabricante do equipamento e na última versão disponível;

3.2.4. A solução deverá ser provida com 2 (dois) equipamentos em cada sede do CBC (Campinas/SP e Brasília/DF), do tipo appliance, com função de firewall de aplicação (WAF – Web Application Firewall), para serem instalados em rack padrão 19”;

3.2.5. Fonte de alimentação com operação automática entre 110v e 220v; e

3.2.6. Implementar alta disponibilidade com tolerância a falhas, sendo admitidas as configurações ativo-ativo ou ativo-passivo.

3.2.7. Os equipamentos ofertados deverão possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses.

3.2.8. O detalhamento do objeto contido neste instrumento compreende a especificação/configuração mínima desejada, ou seja, serão aceitos itens com qualidade igual ou superior.

3.2.9. Os equipamentos e acessórios ofertados (marca e modelo) não poderão estar em processo de descontinuidade.

3.2.10. Todos os equipamentos, peças e acessórios devem ser entregues acompanhados de seu respectivo manual de usuário necessário à sua instalação e manutenção, bem como a de seus componentes, quando aplicáveis.

3.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FIREWALL

3.3.1. Dispositivo de sistema de segurança de informação perimetral que inclui firewall, administração de largura de banda de serviço de internet (QoS), suporte para conexões VPN IPSec e SSL, proteção contra ameaças de vírus e malware, bem como controle de transmissão de dados e acesso a

internet;

3.3.2. Deverá incluir um módulo de proteção contra ameaças de rede, bloqueio de vírus, spyware, controle de transferência de arquivos, controle da navegação de internet e bloqueio de arquivos por tipo;

3.3.3. Deverá incluir licenças para no mínimo 100 (cem) usuários para as funcionalidades de controle de ameaças, controle de vírus, spyware e filtro de URL;

3.3.4. A solução deve ser ofertada em Appliance/hardware específico para o propósito solicitado, não sendo aceitas soluções baseadas em servidores abertos;

3.3.5. A solução deve utilizar sistema operacional próprio “hardenizado”, não sendo aceitos sistemas operacionais Linux ou baseados em distribuições abertas;

3.3.6. Deverá suportar redes virtuais, vlans 802.1q;

3.3.7. Deverá suportar tradução de endereços da rede (NAT) por origem e destino, por endereços IP dinâmicos e pool de portas;

3.3.8. Deverá suportar PPPoE, BGP, OSPF e RIP2, DHCP server e DHCP relay;

3.3.9. Deverá suportar os protocolos de criptografia IKE, 3DES, AES (com chaves de 128, 192 e 256 bits), SHA1 e MD5;

3.3.10. Deverá suportar pelos menos os seguintes protocolos de VOIP: H.323, SIP, SCCP e MGCP;

3.3.11. Deverá suportar a detecção de aplicações dinâmicas dentro de sessões de proxy HTTP;

3.3.12. Deverá suportar o controle de tráfego IPv4 e IPv6, este último inclui visibilidade e inspeção de ameaças em aplicações e controle de conteúdo; e

3.3.13. O fornecedor deverá descrever os controles suportados na política de acesso (zonas de segurança, usuários, IP, aplicações, agendamentos, etc.).

3.3.14. **REQUERIMENTOS DE HARDWARE E DESEMPENHO**

3.3.14.1. O equipamento deve possuir no mínimo 8 (oito) interfaces 10/100/1000 Copper Ethernet;

- 3.3.14.2. O equipamento deve possuir interface “Out-Of-Band” dedicada para gerenciamento;
- 3.3.14.3. Suportar pelo menos 500 Mbps de throughput para Firewall;
- 3.3.14.4. Suportar pelo menos 500 Mbps de throughput para controle de aplicações;
- 3.3.14.5. Suportar pelo menos 300 Mbps de throughput para controle de antivírus e antispysware;
- 3.3.14.6. Suportar pelo menos 500 Mbps de throughput de IPS;
- 3.3.14.7. Suportar pelo menos 500 Mbps de throughput para VPN IPSec;
- 3.3.14.8. Suportar pelo menos 200 Mbps de throughput para as funcionalidades de firewall, controle de aplicações, IPS, antivírus e antispysware habilitados simultaneamente;
- 3.3.14.9. Suportar pelo menos 4.200.000 sessões simultâneas;
- 3.3.14.10. Suportar pelo menos 7.000 novas sessões por segundo;
- 3.3.14.11. Suportar pelo menos 100 interfaces túnel de VPN IPSec;
- 3.3.14.12. Suportar pelo menos 100 usuários concorrentes de SSL VPN.
- 3.3.14.13. Os equipamentos ofertados devem possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses.
- 3.3.15. **IDENTIFICAÇÃO, CONTROLE E VISIBILIDADE, SENDO:**
 - 3.3.15.1. Identificação e controle para o uso de aplicações por usuário mediante interação com servidores LDAP, Active Directory ou Radius e endereço IP;
 - 3.3.15.2. Identificação deve ser de modo independente à porta lógica e/ou aplicações que utilizam as portas 80 e 443;
 - 3.3.15.3. Visibilidade de aplicações incluindo peer-to-peer, facebook, web 2.0, e demais aplicações de igual teor;
 - 3.3.15.4. Identificar o uso de táticas evasivas, ou seja, deve ter a capacidade de visualizar e controlar as aplicações e os ataques que utilizam métodos de ocultamento via comunicações cifradas, tais como

Ultrasurf e ataques mediante a porta 443;

3.3.15.5. Em caso de protocolos desconhecidos, poderão designar-se assinaturas próprias;

3.3.15.6. Deverá suportar descrição e controle de tráfego SSHv2.

3.3.16. **CONTROLES POR POLÍTICAS DE FIREWALL**

3.3.16.1. Deverá suportar controles por zona de segurança;

3.3.16.2. Controle de políticas por porta e protocolo;

3.3.16.3. Controle de políticas por aplicações e categorias de aplicações;

3.3.16.4. Controle de políticas por usuários, grupos de usuários, endereços IP, redes e zonas de segurança;

3.3.16.5. Controle de inspeção e deciframento do protocolo SSL por política para tráfego de entrada (Inbound) e Saida (Outbound);

3.3.16.6. Controle de inspeção e deciframento do protocolo SSH por política;

3.3.16.7. Deverá suportar o bloqueio dos seguintes tipos de arquivos: bat, cab, dll, exe, pif, e reg;

3.3.16.8. Deverá suportar aplicação de QoS baseado em políticas para prioridade, garantia de banda e banda máxima;

3.3.16.9. Deverá suportar QoS baseado em políticas para marcação de pacotes (diffserv marking);

3.3.16.10. Deverá suportar objetos e regras IPV6;

3.3.16.11. Deverá suportar objetos e regras multicast;

3.3.16.12. Deverá suportar a atribuição de agendamento as políticas com o objetivo de habilitar e desabilitar políticas em horários pré-definidos automaticamente.

3.3.17. **CONTROLE DE APLICAÇÕES**

- 3.3.17.1. Deverá contar com ferramentas de visibilidade que permitam administrar o tráfego de aplicações, permitindo a execução de aplicações autorizadas e bloqueio de aplicações não autorizadas;
- 3.3.17.2. O controle de aplicações deve identifica-las independente das portas e protocolos, bem como de técnicas de evasão utilizadas;
- 3.3.17.3. O fornecedor deverá descrever as técnicas utilizadas pela solução para a detecção das aplicações (Assinaturas, Porta/Protocolo, heurística, etc.) e se as mesmas são baseadas em inspeção IPS ou inspeção profunda de pacotes (Deep Packet Inspection);
- 3.3.17.4. Deverá suportar múltiplos métodos de identificação e classificação das aplicações.
- 3.3.17.5. Para manter a segurança da rede eficiente, deve suportar o controle sobre aplicações desconhecidas e não somente sobre aplicações conhecidas;
- 3.3.17.6. Deverá suportar a criação de aplicações customizadas pela interface gráfica do produto;
- 3.3.17.7. Deverá incluir a capacidade de atualização para identificar novas aplicações;
- 3.3.17.8. Deverá atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente, durante o período de suporte/garantia contratado;
- 3.3.17.9. O fabricante deve permitir a solicitação de inclusão de aplicações na base padrão de assinaturas;
- 3.3.17.10. Deverá alertar o usuário quando uma aplicação for bloqueada;
- 3.3.17.11. Deverá possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as aplicações;
- 3.3.17.12. Deverá possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer2Peer (Bittorrent, emule, neonet, etc.) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
- 3.3.17.13. Deverá possibilitar a diferenciação de tráfegos de Instant Messaging (AIM, YIM, Facebook Chat, etc.) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
- 3.3.17.14. Deverá possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações como, por exemplo, permitir o chat e bloquear a transferência de arquivos;

3.3.17.15. Deverá possibilitar a diferenciação de aplicações Proxies (ultrasurf, ghostsurf, freegate, etc.) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;

3.3.17.16. Deverá incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem está utilizando quais aplicações através da integração com serviços de diretório, autenticação via LDAP, Active Directory, Edirectory e base de dados local;

3.3.17.17. Deverá incluir a capacidade de criação de políticas baseadas no controle por aplicação, categoria de aplicação, subcategoria, tecnologia e fator de risco;

3.3.17.18. Deverá incluir a capacidade de criação de políticas baseadas no controle por usuário, grupos de usuários ou endereço IP;

3.3.17.19. Deverá incluir a capacidade de criação de políticas baseadas em “traffic shaping” por aplicação, usuário, origem, destino, túnel vpnipsec-ssl;

3.3.17.20. Deverá permitir o controle, sem instalação de cliente de software, em equipamentos que solicitem saída a internet para que antes de iniciar a navegação, expanda-se um portal de autenticação residente no firewall (Captive Portal);

3.3.17.21. Deverá suportar autenticação Kerberos;

3.3.17.22. Deverá possuir suporte a identificação de usuários em ambiente Citrix e Microsoft Terminal Server, permitindo visibilidade e controle granular por usuário sobre o uso das aplicações que estão nestes serviços.

3.3.18. **PREVENÇÃO DE AMEAÇAS**

3.3.18.1. **IPS**

3.3.18.1.1. Para proteção do ambiente contra-ataques, deve ser incluído modulo de IPS integrado na própria ferramenta de Firewall ou entregue com composição com outro fabricante;

3.3.18.1.2. Deverá suportar granularidade nas políticas de IPS, possibilitando a criação de diferentes políticas por zona de segurança, endereço de origem, endereço de destino, serviço e a combinação de todos esses itens;

3.3.18.1.3. Deverá possibilitar a criação de diferentes perfis de IPS a serem aplicados por zona de

segurança, endereço de origem, endereço de destino, serviço e a combinação de todos esses itens;

3.3.18.1.4. Deverá permitir o bloqueio de vulnerabilidades;

3.3.18.1.5. Deverá permitir o bloqueio de exploits conhecidos;

3.3.18.1.6. Deverá incluir proteção contra ataques de negação de serviços;

3.3.18.1.7. Deverá possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS:

3.3.18.1.7.1. Análise de padrões de estado de conexões;

3.3.18.1.7.2. Análise de decodificação de protocolo;

3.3.18.1.7.3. Análise para detecção de anomalias de protocolo;

3.3.18.1.7.4. Análise heurística;

3.3.18.1.7.5. IP Defragmentation;

3.3.18.1.7.6. Remontagem de pacotes de TCP;

3.3.18.1.7.7. Bloqueio de pacotes malformados;

3.3.18.1.8. Deverá possuir assinaturas para bloqueio de ataques "buffer overflow";

3.3.18.1.9. Deverá possuir assinaturas para auxílio no bloqueio de ataques DoS/DDoS;

3.3.18.1.10. Deverá suportar o reconhecimento de ataques em tráfego IPv6;

3.3.18.1.11. Deverá possuir assinaturas e mecanismos de detecção de anomalias prontas;

3.3.18.1.12. Deverá possibilitar a criação de assinaturas customizadas pela interface gráfica do produto;

3.3.18.1.13. Deverá ser possível a criação de exceções/exclusões por hosts para determinadas assinaturas;

3.3.18.1.14. Deverá suportar referência cruzada com CVE (Common Vulnerabilities and Exposures);

3.3.18.1.15. Deverá possuir granularidade de ajustes com opções para sobrescrever assinaturas individualmente;

3.3.18.1.16. Deverá suportar atualização automática das assinaturas através de conexão segura;

3.3.18.1.17. Todos os modelos de equipamentos devem utilizar as mesmas assinaturas;

3.3.18.1.18. Deverá suportar várias técnicas de prevenção, incluindo Drop e TCP-RST (Cliente, Servidor e ambos);

3.3.18.1.19. Deverá suportar ações por assinaturas;

3.3.18.1.20. Suportar notificações e alertas via e-mail, SNMP traps e log de pacotes.

3.3.18.2. **ANTIVÍRUS / ANTI-SPYWARE**

3.3.18.2.1. Para proteção do ambiente contra malware conhecido, deve ser incluído módulo de antivírus e antispymware de gateway integrado na própria ferramenta de Firewall ou entregue com composição com outro fabricante;

3.3.18.2.2. Deverá permitir o bloqueio de malwares e spywares;

3.3.18.2.3. Deverá ser possível a inspeção de antivírus para pelo menos nos seguintes tipos de tráfegos: HTTP, SMTP, POP3, IMAP e SMB;

3.3.18.2.4. Deverá incluir proteção contra vírus, spyware e worms em conteúdo HTML e javascript;

3.3.18.2.5. Proteção contra downloads involuntários de arquivos executáveis maliciosos usando HTTP;

3.3.18.2.6. Rastreamento de vírus em arquivos pdf;

3.3.18.2.7. Deverá realizar a inspeção em arquivos comprimidos que utilizam o algoritmo deflate (zip, gzip, etc.);

3.3.18.2.8. Deverá suportar bloqueio de arquivos por tipo (pelo menos 50 tipos);

3.3.18.2.9. A atualização de assinaturas deverá ser diária, semanal e de emergência;

3.3.18.2.10. Deve suportar atualização automática das assinaturas através de conexão segura, até no mínimo o limite do suporte/garantia contratado;

3.3.18.2.11. As atualizações de ameaças, antivírus e antispymware não devem depender de reboot do equipamento para efetivação;

3.3.18.2.12. Todos os modelos de equipamentos devem utilizar as mesmas assinaturas;

3.3.18.2.13. Suportar notificações e alertas via e-mail, SNMP traps e log de pacotes.

3.3.18.3. **ANÁLISE DE MALWARE "IN CLOUD"**

3.3.18.3.1. Devido aos malwares hoje em dia serem muito dinâmicos e um antivírus comum reativo não ser capaz de detectar os mesmos com a mesma velocidade que suas variações são criadas, a solução ofertada deve possuir funcionalidades para análise de malwares não conhecidos incluídas na própria ferramenta ou entregue com composição com outro fabricante;

3.3.18.3.2. Para ameaças/malwares não conhecidos, o produto deve ser capaz de enviar o arquivo para análise automática "In Cloud" ou analisa-lo localmente. Onde o arquivo será executado e simulado em ambiente controlado.

3.3.18.3.3. Esse sistema automático de análise "InCloud" deve prover:

3.3.18.3.3.1. Informações sobre as ações do malware na máquina infectada;

3.3.18.3.3.2. Informações sobre quais aplicações são utilizadas para causar/propagar a infecção;

3.3.18.3.3.3. Detectar aplicações não confiáveis utilizadas pelo malware;

3.3.18.3.3.4. Gerar assinaturas de antivírus e antispymware automaticamente; e

3.3.18.3.3.5. Definir URLs não confiáveis utilizadas pelo novo malware.

3.3.19. **FILTRO DE URL**

3.3.19.1. Para maior controle e visibilidades dos acessos dos usuários do ambiente, deve ser incluído

modulo de filtro de URL integrado na própria ferramenta de Firewall ou entregue com composição com outro fabricante;

3.3.19.2. Deve ser possível a criação de políticas por usuário, grupos de usuários, endereços IP, redes e zonas de segurança;

3.3.19.3. Deve ser possível definir horários para o funcionamento da política;

3.3.19.4. Deverá incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem está utilizando quais URLs através da integração com serviços de diretório, autenticação via LDAP, Active Directory, Edirectory e base de dados local;

3.3.19.5. Deverá incluir a capacidade de criação de políticas baseadas no controle por URL e categoria de URL;

3.3.19.6. Deverá permitir o controle, sem instalação de cliente de software, em equipamentos que solicitem saída a internet para que antes de iniciar a navegação, expanda-se um portal de autenticação residente no firewall (Captive Portal);

3.3.19.7. Deverá possuir suporte a identificação de usuários em ambiente Citrix e Microsoft Terminal Server, permitindo visibilidade e controle sobre o uso das URLs que estão sendo acessadas através destes serviços;

3.3.19.8. Deve possibilitar base de URLs local no Appliance, evitando delay de comunicação/validação da URLs;

3.3.19.9. Deverá possibilitar a criação de categorias de URLs customizadas;

3.3.19.10. Deverá possibilitar a exclusão de URLs do bloqueio por categoria;

3.3.19.11. Deve possibilitar a customização da página de bloqueio;

3.3.19.12. Deve possibilitar o bloqueio e continuação, possibilitando que o usuário acesse um site potencialmente bloqueado informando o mesmo na tela de bloqueio e a utilização de um botão "Continuar" para possibilitar o usuário continuar acessando o site;

3.3.19.13. Os logs do produto devem incluir informações das atividades dos usuários; e

3.3.19.14. A atualização da base de dados deve ser automática com a opção de ser feita manualmente via TFTP.

3.3.20. FILTRO DE DADOS

3.3.20.1. Deve ser possível a criação de filtros para arquivos e dados pré-definidos;

3.3.20.2. Os arquivos devem ser identificados por extensão e assinaturas;

3.3.20.3. O firewall deve ser capaz de identificar e opcionalmente prevenir a transferência de vários tipos de arquivos (ex. MS Office, PDF, etc.) identificados sobre aplicações (Ex. P2P, IM, SMB, etc.);

3.3.20.4. Deve ser possível a identificação de arquivos compactados e a aplicação de políticas sobre o conteúdo desses tipos de arquivos;

3.3.20.5. O firewall deve ser capaz de identificar e opcionalmente prevenir a transferência de informações sensíveis (Ex. Número de cartão de crédito, etc.) possibilitando a criação de novos tipos de dados via expressão regular;

3.3.20.6. Listar o número de aplicações suportadas para controle de dados; e

3.3.20.7. Listar o número de tipos de arquivos suportados para controle de dados.

3.3.21. QOS

3.3.21.1. Deverá permitir o controle através de políticas de uso com base nas aplicações: permitir, negar, agendar, inspecionar e controlar o consumo da largura de banda que cada aplicação ou usuário utiliza;

3.3.21.2. Com a finalidade de controlar aplicações e tráfego cujo consumo possa ser excessivo, (como youtube, ustream, etc.) e ter um alto consumo de largura de banda, se requer que a solução, além de poder permitir ou negar esse tipo de aplicação, deva ter a capacidade de controlá-las por políticas de consumo máximo de largura de banda quando forem solicitadas por diferentes usuários ou aplicações, tanto de áudio como de vídeo streaming;

3.3.21.3. Suportar a criação de políticas de QoS por:

3.3.21.3.1. Endereço de origem;

- 3.3.21.3.2. Endereço de destino;
- 3.3.21.3.3. Por usuário ou grupo do AD;
- 3.3.21.3.4. Por aplicações (como por exemplo: Skype, Bittorrent, YouTube)
- 3.3.21.3.5. Por aplicações estaticamente ou grupos dinamicamente (como por exemplo, Instant Messaging ou grupo de aplicações P2P);
- 3.3.21.3.6. Por porta;
- 3.3.21.4. O QoS deve possibilitar a definição de classes por:
 - 3.3.21.4.1. Banda Garantida;
 - 3.3.21.4.2. Banda Máxima;
 - 3.3.21.4.3. Fila de Prioridade;
- 3.3.21.5. Suportar priorização em tempo real de protocolos de voz (VOIP) como H.323, SIP, SCCP, MGCP e aplicações como Skype;
- 3.3.21.6. Suportar marcação de pacotes Diffserv;
- 3.3.21.7. Disponibilizar estatísticas em tempo real para as classes de QoS; e
- 3.3.21.8. Deverá permitir o monitoramento do uso que as aplicações fazem por bytes, sessões e por usuário.
- 3.3.22. **DECIFRAMENTO SSL / SSH**
 - 3.3.22.1. Deve identificar, decifrar e analisar o tráfego SSL em conexões de saída (Outbound);
 - 3.3.22.2. Deve identificar, decifrar e analisar o tráfego SSL em conexões de entrada (Inbound);
 - 3.3.22.3. Deve identificar, decifrar e analisar o tráfego SSH em conexões de saída (Outbound);

3.3.22.4. Deve identificar, decifrar e analisar o tráfego SSH em conexões de entrada (Inbound);

3.3.22.5. A inspeção de SSL deve permitir a diferenciação de conexões pessoais (Bancos, Shopping, etc.) e tráfegos não pessoais;

3.3.22.6. Deve decifrar o tráfego em todos os tipos de implantação suportadas pelo firewall, como:

3.3.22.6.1. Tap mode ou Mirror/Monitor mode;

3.3.22.6.2. Modo Transparente/Bridge;

3.3.22.6.3. Layer 2; e

3.3.22.6.4. Layer 3.

3.3.23. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS

3.3.23.1. Deverá suportar pelo menos os seguintes serviços de autenticação para identificação de usuários:

3.3.23.1.1. Active Directory;

3.3.23.1.2. LDAP;

3.3.23.1.3. eDirectory;

3.3.23.1.4. RADIUS;

3.3.23.1.5. Kerberos;

3.3.23.1.6. Client Certificate;

3.3.23.2. Deverá suportar a criação de políticas baseado em Grupos e Usuários do Active Directory adicionalmente a IP Origem / Destino;

3.3.23.3. Deverá possibilitar a identificação de usuários sem a necessidade de instalação de agente individualmente em cada equipamento da rede;

3.3.23.4. Deverá suportar a identificação de usuários em ambientes Citrix e Terminal server, assim como a utilização dos mesmos nas políticas de acesso;

3.3.23.5. Deverá popular todos os logs de tráfego, IPS, URL, Data, Aplicações entre outros com as informações dos usuários;

3.3.23.6. Os logs de identificação de usuários deverão ser feitos em tempo real;

3.3.23.7. Deverá possuir integração com Microsoft Active Directory para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários;

3.3.23.8. Deverá possuir integração com RADIUS para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários; e

3.3.23.9. Deverá possuir integração com LDAP para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários.

3.3.24. **FUNCIONALIDADES DE REDE**

3.3.24.1. Suportar funcionamento em Tap Mode (Via porta espelhada, Tap ou SPAN port);

3.3.24.2. Suportar funcionamento em modo transparente (Bridge ou similar);

3.3.24.3. Suportar funcionamento em Layer 2;

3.3.24.4. Suportar funcionamento em Layer 3;

3.3.24.5. Suportar a implementação simultânea em todos os modos descritos acima (Tap, Transparente, Layer2 e Layer3) no mesmo equipamento;

3.3.24.6. Deve suportar Vlan Tagging (802.1Q) em todos os cenários de implementação acima (Transparente, Layer2 e Layer3);

3.3.24.7. Deve suportar controle de aplicações em IPV6 em todos os cenários de implementação acima (Tap, Transparente, Layer2 e Layer3);

3.3.24.8. Suportar sub-interfaces ethernet logicas.

3.3.25. **NAT**

3.3.25.1. Deverá suportar:

3.3.25.1.1. Porta/IP Nat dinâmico (Many-to-1 e Many-to-Many);

3.3.25.1.2. IP Nat dinâmico (Many-to-Many);

3.3.25.1.3. IP Nat estático (1-to-1, Many-to-Many);

3.3.25.1.4. Nat estático bidirecional 1-to-1;

3.3.25.2. IP Virtual (VIP);

3.3.25.3. Tradução de porta (PAT);

3.3.25.4. NAT de Origem;

3.3.25.5. NAT de Destino;

3.3.25.6. Suportar NAT de origem e NAT de destino simultaneamente; e

3.3.25.7. Prover capacidade de NAT Traversal, suportando aplicações e serviços VoIP.

3.3.26. **VPN**

3.3.26.1. Suportar VPN Site-to-Site e Cliente-to-Site;

3.3.26.2. Suportar IPSec VPN;

3.3.26.3. Suportar SSL VPN;

3.3.26.4. Suportar atribuição de endereço IP nos clientes remotos de VPN;

3.3.26.5. Suportar atribuição de DNS nos clientes remotos de VPN;

3.3.26.6. Deverá estar licenciada para no mínimo 100 clientes de VPN simultâneos;

3.3.26.7. IPSec VPN deve suportar:

3.3.26.7.1. 3DES, AES (chaves de 128, 192 e 256 bits);

3.3.26.7.2. Autenticação MD5 e SHA-1;

3.3.26.7.3. Diffie-Hellman Group 1 , Group 2 e Group 5;

3.3.26.7.4. Algoritmo Internet Key Exchange(IKE);

3.3.26.8. Deve possuir interoperabilidade com os seguintes fabricantes:

3.3.26.8.1. Cisco;

3.3.26.8.2. Checkpoint;

3.3.26.8.3. Juniper;

3.3.26.8.4. Fortinet;

3.3.26.8.5. Sonic Wall;

3.3.26.9. O módulo de VPN IPSec deve suportar pelo menos 25 túneis e ter performance de pelo menos 500 Mbps de throughput;

3.3.26.10. Deverá permitir a aplicação de políticas de segurança e visibilidade para as aplicações que circulam dentro dos túneis SSL;

3.3.26.11. Deverá contar com um software cliente de VPN-SSL para os sistemas operacionais Windows XP, Vista (32 e 64 bits), Windows 7 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits) e Windows 10;

3.3.26.12. Deverá permitir criar políticas para tráfego VPN-SSL;

3.3.26.13. SSL VPN com suporte a proxy arp e uso de interfaces PPPoE;

3.3.26.14. Deverá suportar pelo menos 50 usuários simultâneos via SSL VPN;

3.3.26.15. Suporte para autenticação de VPNs SSL, LDAP, Secure id e base de dados própria; e

3.3.26.16. Capacidade de realizar balanceamento de tráfego em VPNs gateway-to-gateway (com equipamentos do mesmo fabricante), quando utilizado 2 (dois) links de acesso WAN, sem a necessidade de implementação de protocolos de roteamento.

3.3.27. **ROTEAMENTO**

3.3.27.1. Deve suportar as seguintes funcionalidades de roteamento:

3.3.27.1.1. Estático e Dinâmico;

3.3.27.1.2. RIP v2;

3.3.27.1.3. OSPF;

3.3.27.1.4. BGP v4;

3.3.27.2. Suporte a roteamento IPv6;

3.3.27.3. Suporte a roteadores virtuais (Virtual Routers);

3.3.27.4. Suporte a "Policy Based Forwarding" por:

3.3.27.4.1. Zona de segurança;

3.3.27.4.2. Endereço de origem e destino;

3.3.27.4.3. Porta de origem e destino;

3.3.27.4.4. Aplicação;

3.3.27.4.5. Usuários e/ou Grupos da base AD/LDAP; e

3.3.27.4.6. Combinação de todos acima.

3.3.28. **ALTA DISPONIBILIDADE**

- 3.3.28.1. Suporte a configuração de alta disponibilidade Ativo/Passivo e Ativo/Ativo:
 - 3.3.28.1.1. Em modo Transparente;
 - 3.3.28.1.2. Em layer 2;
 - 3.3.28.1.3. Em layer 3;
- 3.3.28.2. O sistema de alta disponibilidade deve sincronizar:
 - 3.3.28.2.1. Todas as sessões;
 - 3.3.28.2.2. Certificados decifrados;
 - 3.3.28.2.3. Todas associações de segurança das VPNs;
 - 3.3.28.2.4. Todas as assinaturas de antivírus, antispware e aplicações;
 - 3.3.28.2.5. Todas as configurações;
 - 3.3.28.2.6. Tabelas FIB; e
- 3.3.28.3. O sistema de alta disponibilidade deve possibilitar o rastreamento (tracking) de IP;
- 3.3.28.4. Monitoração de falha de link.
- 3.3.29. **GERENCIAMENTO**
 - 3.3.29.1. Deve ser suportado o gerenciamento por:
 - 3.3.29.1.1. CLI via SSH;
 - 3.3.29.1.2. WebUI via HTTPS;
 - 3.3.29.1.3. Console;
 - 3.3.29.1.4. API Aberta;

- 3.3.29.2. O gerenciamento local do equipamento deve permitir/Possuir:
 - 3.3.29.2.1. Criação e administração de políticas;
 - 3.3.29.2.2. Administração de políticas de IPS, antivírus e antispymware;
 - 3.3.29.2.3. Política de filtro de dados e filtro de URLs;
 - 3.3.29.2.4. Monitoração de logs;
 - 3.3.29.2.5. Ferramentas de investigação de logs;
 - 3.3.29.2.6. Debugging;
 - 3.3.29.2.7. Captura de pacotes;
- 3.3.29.3. A solução ofertada deverá suportar gerenciamento centralizado através de solução do mesmo fabricante, possibilitando o gerenciamento de diversos equipamentos;
- 3.3.29.4. Deverá possuir relatórios de utilização dos recursos por aplicações, URL e ameaças;
- 3.3.29.5. Prover uma visualização sumarizada de todas as aplicações, ameaças e URLs que passaram pela solução;
- 3.3.29.6. Deverá possuir mecanismo "Drill-Down" para navegação nos relatórios em tempo real;
- 3.3.29.7. Deverá ser possível identificar o usuário que fez determinado acesso nas opções de "Drill Down";
- 3.3.29.8. Deverá ser possível exportar os logs para formato CSV;
- 3.3.29.9. Deverá ser possível acessar o equipamento e aplicar configurações durante momentos onde o tráfego é muito alto e a CPU e memória do equipamento estiverem totalmente utilizadas;
- 3.3.29.10. Deverá ser possível capturar as URLs acessadas para todas as sessões HTTP;
- 3.3.29.11. Deverá possibilitar a criação de diferentes perfis de administração separando pelo menos: leitura, alterações, relatórios e monitoração;

- 3.3.29.12. Deverá ser possível de forma granular, assinar permissões para os administradores criarem outros usuários, alterarem configurações, ler configurações;
- 3.3.29.13. Deverá ser possível administrar o firewall localmente ou remotamente sem causar problemas de sincronismo de configurações;
- 3.3.29.14. Deverá possuir interface ethernet "Out-of-Band" para gerenciamento via SSH e HTTPS;
- 3.3.29.15. Deverá gerar alertas automáticos via e-mail, SNMP e Syslogs;
- 3.3.29.16. Deverá suportar o upgrade de software via SCP, TFTP e Web-UI;
- 3.3.29.17. Deverá suportar "rollback" de configuração para a última configuração salva;
- 3.3.29.18. Deverá suportar "rollback" de Sistema Operacional para a última versão local;
- 3.3.29.19. Deverá suportar a validação de regras antes da aplicação;
- 3.3.29.20. Deverá possibilitar o bloqueio da interface para alterações, evitando o conflito de configurações entre administradores quando houver mais de um administrador executando alterações simultaneamente;
- 3.3.29.21. Deverá suportar autenticação de administradores usando base de dados local e RADIUS;
- 3.3.29.22. Deverá suportar a geração de relatórios de atividades do usuário;
- 3.3.29.23. Deverá suportar objetos e políticas compartilhadas; e
- 3.3.29.24. Deverá suportar relatórios predefinidos e relatórios projetados pelo usuário (custom), sendo que todos os relatórios deverão poder ser exportados em formatos CSV e PDF.

3.3.30. **AUTENTICAÇÃO**

- 3.3.30.1. Para autenticação dos administradores da solução deve ser suportado:
 - 3.3.30.1.1. LDAP;

3.3.30.1.2. RADIUS;

3.3.30.1.3. Soluções Baseadas em Token (i.e. Secure-ID);

3.3.30.2. Para autenticação de VPN SSL deve ser suportado no mínimo por uma das tecnologias listadas:

3.3.30.2.1. LDAP;

3.3.30.2.2. RADIUS;

3.3.30.2.3. Soluções Baseadas em Token (i.e. Secure-ID); e

3.3.30.2.4. Kerberos.

3.3.31. **CAPTURA DE PACOTES**

3.3.31.1. Deverá ser possível a captura de pacotes por:

3.3.31.1.1. Endereço de Origem;

3.3.31.1.2. Endereço de destino;

3.3.31.1.3. Aplicações;

3.3.31.1.4. Aplicações desconhecidas;

3.3.31.1.5. Portas;

3.3.31.1.6. IPS;

3.3.31.1.7. Antivírus;

3.3.31.1.8. Antispyware;

3.3.31.1.9. Filtro de dados;

3.3.31.1.10. Usuário; e

3.3.31.1.11. Qualquer combinação acima.

3.3.32. RELATÓRIOS

3.3.32.1. Deverá incluir a capacidade de proporcionar um resumo gráfico de aplicações utilizadas e ameaças encontradas diariamente;

3.3.32.2. Deverá permitir o controle de transferência de dados não autorizados com ferramenta para realizar padrões definidos por usuário;

3.3.32.3. Deverá contar com a funcionalidade para exportação de logs, captura de tráfego URL e ameaças;

3.3.32.4. Deverá permitir a criação de relatórios personalizáveis;

3.3.32.5. Deverá contar com ferramenta para criar filtros de monitoramento das sessões históricas no firewall seja por aplicação, endereço IP de origem e de destino;

3.3.32.6. Deverá ter a capacidade de gerar um relatório gráfico que permita visualizar as mudanças na utilização de aplicações na rede no que se refere a um período anterior, para permitir comparar os diferentes consumos realizados pelas aplicações no tempo presente com relação ao passado.

3.3.32.7. O equipamento deverá proporcionar os seguintes conjuntos de relatórios:

3.3.32.7.1. Utilização de largura de banda de entrada e saída por aplicação;

3.3.32.7.2. Número de sessões por aplicação;

3.3.32.7.3. Taxa de transferência (em bytes) por aplicação;

3.3.32.7.4. Origem e destino do tráfego por aplicação – Usuário;

3.3.32.7.5. Sessões e E-mail público;

3.3.32.7.6. Utilização de navegação;

3.3.32.7.7. Eventos / Ataques por: origem, categoria, ameaça, protocolo;

3.3.32.7.8. Nível de risco da rede;

3.3.32.7.9. Principais protocolos e aplicações que circulam pelo firewall;

3.3.32.7.10. Principais endereços de IP destino por protocolo; e

3.3.32.7.11. Os principais endereços IP para cada um dos protocolos e aplicações principais.

3.3.33. **INFORMAÇÕES GERAIS**

3.3.33.1. Descrever a forma de licenciamento para cada item abaixo:

3.3.33.1.1. Application Detection;

3.3.33.1.2. IPS;

3.3.33.1.3. Antivirus;

3.3.33.1.4. Antispyware;

3.3.33.1.5. Botnet detection;

3.3.33.1.6. URL-Filtering;

3.3.33.1.7. Data Content Filtering;

3.3.33.1.8. IPSec VPN;

3.3.33.1.9. SSL-VPN;

3.3.33.1.10. Clientes de VPN;

3.3.33.1.11. High Availability;

3.3.33.1.12. QoS (marking and/or traffic shaping);

3.3.33.1.13. SSL Decryption; e

3.3.33.1.14. SSH Decryption.

4. DA ENTREGA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO FIREWALL

4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referência, serão entregues, instalados e configurados nas sedes do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, nos seguintes endereços:

I. SEDE CAMPINAS/SP

Rua Açaí, 566, Bairro das Palmeiras

CEP: 13092-587 - Campinas – SP

II. SEDE BRASÍLIA/DF

SBN Quadra 2, Lote 12, Bloco F, Ed. Via Capital, Sala 1503

CEP 70.041-906 - Brasília/DF

4.2. A entrega dos equipamentos, assim como a disponibilização das licenças de firewall e a prestação dos serviços de instalação e configuração, deverá ocorrer em **até 60 (sessenta) dias corridos** contados da data da assinatura do contrato.

4.2.1. Fica a cargo da empresa CONTRATADA a apresentação de plano de execução dos serviços, detalhando as respectivas fases e prazos, desde que não ultrapasse o prazo máximo estabelecido no subitem acima.

4.3. Os equipamentos devem ser instalados em par de Ativo/Passivo por localidade, ou seja, serão instalados 2 (dois) equipamentos na sede em Campinas/SP (Ativo/Passivo) e 2 (dois) equipamentos na subsede Brasília/DF (Ativo/Passivo) fornecendo alta disponibilidade em ambas as localidades.

4.4. A instalação dos equipamentos deverá ser feita por profissionais devidamente qualificados, contemplando análise da topologia e arquitetura da rede da contratante, considerando os roteadores e switches de backbone instalados, acesso à Internet, sites remotos, serviços de rede oferecidos aos funcionários da contratante, serviços externos, regras de firewall existentes, bem como qualquer outro equipamento ou sistema relevante na segurança do perímetro, sendo então feitas as configurações gerais do sistema de firewall de acordo com a configuração atual;

4.5. Para as regras específicas de usuários e aplicações deverá ser repassado o modo de criação do modelo destas regras, ficando a cargo da CBC o desenvolvimento conforme suas políticas;

4.6. Durante toda a implantação do projeto, o técnico da contratada deverá demonstrar aos técnicos da CBC como instalar e configurar o firewall (instalação assistida);

4.7. Todo o processo de instalação e configuração do sistema deverá ser documentado pela contratada sob a forma de relatório ou roteiro, de forma que os técnicos da CBC possam reproduzir a instalação do firewall quando necessário consultando a documentação; e

4.8. Após a instalação dos equipamentos, a contratada deverá entregar a CBC um inventário com todos os equipamentos e componentes instalados em cada unidade.

5. DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E DO SUPORTE TECNICO

5.1. Garantia de 36 (trinta e seis) meses com atendimento em até 4 horas a partir da abertura do chamado, podendo o atendimento ser feito remotamente, quando possível e reposição de peças e equipamento em até 72 (setenta e duas) horas. Durante este período, deve ser garantida a atualização de firmware e contato de suporte com telefone com o próprio fabricante/fornecedor do equipamento, em português, durante todo o período de garantia, durante o horário comercial;

5.2. Os produtos fornecidos deverão estar cobertos por garantia, compreendendo os defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem ou acondicionamento, pelo período mínimo especificado, a contar da data do recebimento definitivo dos produtos;

5.3. Os serviços de garantia aos produtos deverão ser prestados por empresa credenciada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante dos produtos fornecidos;

5.4. O fabricante/fornecedor deve possuir estrutura de suporte com atendimento em português do Brasil via chamada telefônica, a cobrar ou 0800;

5.5. A empresa deve indicar os procedimentos para abertura de suporte técnico, cabendo a este órgão a abertura do chamado com intermediação da empresa fornecedora dos equipamentos ou diretamente com o fabricante dos equipamentos;

5.6. A empresa deve possuir, no fornecimento e prestação de serviço, pelo menos 1 (um) profissional com certificação técnica emitida pelo fabricante do equipamento ofertado, capaz de prestar suporte de primeiro nível aos produtos em garantia, e escalar o suporte ao fabricante conforme necessidade;

- 5.7. A empresa contratada deverá disponibilizar um portal web 24x7x365 com sistema de help-desk para abertura de chamados de suporte técnico. Mediante login e senha de acesso ao sistema, os membros da equipe técnica da contratante poderão abrir, gerenciar status e conferir todo o histórico de chamados de suporte técnico;
- 5.8. Todo o chamado aberto deverá ter sua resolução técnica registrada no sistema web de help-desk;
- 5.9. A contratante poderá solicitar o escalonamento de incidentes ao fabricante do equipamento quando se tratarem de correções especiais, defeitos nos programas ou defeito em hardware; e
- 5.10. A garantia iniciará sua contagem a partir de aceite registrado na NF dos equipamentos, serviços ou licenças.
- 5.11. A garantia consiste na reparação ou substituição dos materiais fornecidos no caso de eventuais falhas e defeitos apresentados durante o período de vigência do serviço de garantia contratado, com vistas a manter os equipamentos, peças e acessórios fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o CBC. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, originais e de primeiro uso, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento ou acessório.

6. TREINAMENTO

- 6.1. A empresa contratada deverá oferecer treinamento de capacitação para 2 (dois) funcionários do CBC, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a contar da data da instalação e configuração dos equipamentos de firewall.
- 6.2. O treinamento será realizado de forma presencial, na cidade de Campinas/SP, nas dependências da sede do CBC, localizada à Rua Açai, 566, Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587, em dias úteis, das 8h às 18h, mediante agendamento prévio.
- 6.3. O treinamento deverá abranger tanto teoria quanto exercícios práticos, voltados para conhecimento da arquitetura da solução, sua implantação, configuração/operação e gerenciamento, administração e monitoramento da solução, contemplando todos os aspectos essenciais de funcionamento, além de tratamento de problemas típicos envolvendo a operação da solução.
- 6.3.1. O instrutor que ministrará a treinamento da solução deve possuir certificação do fabricante

da solução ofertada.

6.3.2. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil, assim como o material didático disponibilizado aos participantes.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.2. Receber os materiais no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

7.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos equipamentos e/ou peças e/ou acessórios recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta de preços, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.4. Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.5. Acompanhar e fiscalizar, através do Departamento Responsável (Fiscalizador), o cumprimento das obrigações da Contratada;

7.6. Efetuar pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto e prestação dos serviços, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência; e

7.7. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados ao fornecimento do material, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. São obrigações da Contratada:

8.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda;

8.2.1. Indicar, por escrito, 01 (um) preposto para representa-la durante o período do contrato.

- 8.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão, quando aplicável, as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- 8.2.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, peças e equipamentos com avarias ou defeitos.
- 8.2.4. Comunicar o CBC, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 8.2.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto.
- 8.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo de aquisição;
- 8.2.7. Arcar com todo o custo operacional que se fizer necessário à perfeita execução do serviço contratado, inclusive no que tange a realização dos serviços de instalação e configuração nas sedes do contratante;
- 8.2.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, decorrentes do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao CBC.
- 8.2.9. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CBC ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos prepostos, se for o caso; independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
- 8.2.10. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução do objeto discriminado, sem o consentimento prévio e por escrito do CBC.
- 8.2.11. Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra especializada, ou não, dos seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa do objeto, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao CBC.

8.2.12. Cumprir, a todo momento, os dispositivos constantes na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, nunca colocando, por seus atos ou por sua omissão, a situação de violação das leis de proteção de dados no tratamento dos dados pessoais.

9. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

9.1. A empresa deverá fornecer ao CBC, uma via da documentação técnica necessária à manutenção e operação dos sistemas;

9.2. Toda a documentação técnica fornecida pela empresa deverá ser redigida em língua portuguesa;

9.3. A documentação a ser fornecida pelo proponente contratado deve permitir a completa e rápida compreensão de todo o sistema, oferecer plenas condições para sua operação/manutenção e proporcionar total autonomia para repará-lo, alterá-lo e adaptá-lo a diferentes configurações;

9.4. A documentação deve abranger todos os equipamentos fornecidos; e

9.5. Toda a documentação técnica deverá ser entregue em mídia CD-ROM.

10. DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

10.1. A execução do objeto deste Termo de Referência será acompanhada e fiscalizada pela Área de Tecnologia da Informação do CBC, por profissional a ser designado oportunamente, ao qual incumbirá acompanhar a execução do objeto, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado conforme cronograma abaixo, desde que, para tanto, seja constatado o cumprimento da obrigação pelo Fiscal do Contrato:

Item	Descrição	Subitem	Descrição do subitem	Quantidade	Parcela	Pagamento
1	Equipamento	1.1.	Equipamento de firewall - Appliance físico.	4 Equipamentos	Única	30 dias após a entrega do item e emissão da NF

2	Software/Licença	2.1.	Licença de firewall <u>ativo</u> - Aplicação para no mínimo 100 usuários pelo período de 36 (trinta e seis) meses.	2 Licenças	Única	30 dias após a entrega do item e emissão da NF
		2.2.	Licença de firewall <u>passivo</u> - Aplicação para no mínimo 100 usuários pelo período de 36 (trinta e seis) meses.	2 Licenças	Única	30 dias após a entrega do item e emissão da NF
3	Serviços Especializados	3.1.	Serviço de instalação e configuração (Implantação) - Sede Campinas/SP	1 Serviço	Única	30 dias após a finalização do serviço e emissão da NF
		3.2.	Serviço de instalação e configuração (Implantação) - Sede Brasília/DF	1 Serviço	Única	30 dias após a finalização do serviço e emissão da NF
		3.3.	Treinamento presencial, a ser realizado na unidade de Campinas/SP, para 2 (dois) colaboradores.	1 Treinamento	Única	30 dias após a finalização do serviço e emissão da NF
		3.4.	Suporte Técnico contínuo pelo período de 36 (trinta e seis) meses destinado às sedes do CBC.	2 Serviços	Mensal	Todo dia 25 do mês, sendo a primeira parcela, no mínimo, 30 dias após o serviço de instalação e configuração.

11.1.1. Aplicam-se em todos os prazos de pagamento contidos na tabela acima, a condição prevista no subitem 11.1.4. deste instrumento.

11.1.2. As notas fiscais referentes ao serviço de suporte técnico (subitem 3.4. da tabela acima), cujo pagamento será mensal, deverão ser emitidas e encaminhadas ao Fiscal do Contrato até o 5º dia útil do mês, considerando o vencimento para o dia 25 do respectivo mês.

11.1.3. As notas fiscais devem ser emitidas somente após a efetiva entrega do material e/ou execução do serviço.

11.1.4. O CBC executa os seus pagamentos aos fornecedores nos dias 5, 15 e 25 de cada mês, ou, na coincidência com finais de semana ou feriados, no dia útil imediatamente seguinte. Dessa forma, o vencimento da Nota Fiscal deve ocorrer em um dos dias mencionados, considerando aquele que mais se aproximar do prazo máximo do pagamento.

11.1.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em até 15 (quinze) dias corridos ao da data da apresentação da nota devidamente corrigida, observando, ainda, o critério estabelecido no item anterior referente aos dias de pagamento.

11.1.6. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA,

informada por ocasião da emissão de sua Nota Fiscal ou através de boleto bancário.

11.1.7. Na hipótese de a CONTRATADA optar pelo pagamento mediante BOLETO BANCÁRIO, deverá emití-lo com vencimento anotado para uma das três datas previstas no subitem 11.1.4. deste Termo de Referência, obrigando-se, no entanto, a que o BOLETO BANCÁRIO seja apresentado ao CBC com antecedência de 15 (quinze) dias corridos ao da data de seu vencimento, sem prejuízo da apresentação da Nota Fiscal.

11.2. Junto com a Nota Fiscal, para fins de comprovação fiscal, deverão ser entregues os seguintes documentos:

- I. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- II. Certificado de Regularidade do FGTS; e
- III. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

11.3. A Nota Fiscal deverá conter a descrição do material, marca, modelo e prazo de garantia.

11.4. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma por culpa da CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

11.5. O requerimento de pagamento, bem como os documentos de cobrança da CONTRATADA, deverão ser enviados via e-mail ao Fiscal do Contrato designado para esse fim, através dos e-mails suporte@cbclubes.org.br e compras@cbclubes.org.br.

11.6. Na hipótese de incidência de ISSQN sobre a nota fiscal, o CBC observará a legislação vigente no município da sua sede, na cidade de Campinas/SP, para efeito de retenção e recolhimento do imposto. Os casos de não incidência serão apreciados nos termos do artigo 2º da Lei Complementar nº 116/2003.

12. DA PROPOSTA DE PREÇOS

12.1. A empresa participante deverá apresentar proposta considerando o modelo anexo ao presente Termo de Referência (Anexo I - Modelo de Proposta de Preços).

12.1.1. A proposta de preços deverá conter especificação detalhada do(s) item(s) ofertado(s), indicando expressamente a marca e modelo, de maneira que se possa identificá-lo exatamente dentro da linha de produção do fabricante.

12.1.2. A proposta de preços deve ser apresentada em moeda corrente nacional, mencionando, quando e/se aplicável, o valor da moeda estrangeira considerado para o cálculo.

12.1.3. Nos preços cotados deverão estar inclusos todas as despesas que, direta ou indiretamente, possam incidir sobre os gastos da empresa contratada correspondentes ao fornecimento dos itens objeto deste Termo de Referência.

13. DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE

13.1. O A prestação dos serviços será regida pelo Regulamento de Compras e Contratações do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC (“RCC do CBC”).

14. DA DESPESA

14.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta de Recursos Lotéricos.

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Comitê Brasileiro de Clubes – CBC

CNPJ: 00.172.849/0001-42

Ref. Processo de Contratação RL 035/2025

Objeto: Fornecimento de solução de firewall de aplicação, compreendendo hardware e software (appliance), licenciamento, serviços de instalação e configuração, treinamento e suporte técnico ao Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, nas sedes de Campinas/SP e Brasília/DF, conforme as condições, exigências e especificações contidas no Termo de Referência do Processo de Contratação RL 035/2025.

Equipamento ofertado	Marca	***inserir***	Modelo	***inserir***
Pacote(s) de Licença(s) ofertado(s)	***inserir***			

Item	Descrição do subitem	Quant.	Parcela	Valor Unit.	Valor Mensal	Valor Total
ITEM 1 - Equipamentos						
1.1.	Equipamento de firewall - Appliance físico.	4 Equip.	Única	R\$	***	R\$
ITEM 2 - Software/Licença						
2.1.	Licença de firewall <u>ativo</u> - Aplicação para no mínimo 100 usuários pelo período de 36 (trinta e seis) meses.	2 Licenças	Única	R\$	***	R\$
2.2.	Licença de firewall <u>passivo</u> - Aplicação para no mínimo 100 usuários pelo período de 36 (trinta e seis) meses.	2 Licenças	Única	R\$	***	R\$
ITEM 3 – Serviços Especializados						
3.1.	Serviço de instalação e configuração (Implantação) – Sede Campinas/SP	1 Serviço	Única	R\$	***	R\$
3.2.	Serviço de instalação e configuração (Implantação) – Sede Brasília/DF	1 Serviço	Única	R\$	***	R\$
3.3.	Treinamento presencial, a ser realizado na unidade de Campinas/SP, para 2 (dois) colaboradores.	1 Treinamento	Única	R\$	***	R\$
3.4.	Suporte Técnico contínuo pelo período de 36 (trinta e seis) meses destinado às sedes do CBC.	2 Serviços	Mensal	R\$	R\$	R\$
Total Global:				R\$	R\$	R\$

O VALOR GLOBAL da presente proposta de preços é de R\$ _____ (_____ reais e _____ centavos) e é composto pelo quadro acima.

Observações:

- 1) Os valores foram apresentados em moeda corrente nacional, com base na cotação do dólar de ____/____/2025, ao valor de R\$ _____.
- 2) **Local de entrega, instalação e configuração:** Campinas/SP e Brasília/DF, conforme estabelecido no subitem 4.1. do Termo de Referência.
- 3) **Prazo de entrega e execução do objeto:** Conforme Termo de Referência.
- 4) **Prazo e Condição de Pagamento:** Conforme Termo de Referência.
- 5) **Prazo de validade desta proposta:** 30 (trinta) dias corridos.
- 6) Declaramos que os itens ofertados nesta proposta atendem integralmente as especificações completas estabelecidas no Termo de Referência.
- 7) Declaramos, ainda, que os preços ofertados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação (inclusive impostos) de modo que nenhuma outra remuneração será devida.

Razão Social:

CNPJ:

Inscrição Estadual nº:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

[local], [dia] de [mês] de 2025.

Assinatura

Nome:

Função/Cargo